



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

2.4 Explorar la plataforma MS Azure

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

Alumno: Diego Josué González de León

22 de marzo de 2026

Microsoft Azure es una plataforma de cómputo en la nube desarrollada por Microsoft que permite crear, administrar y desplegar aplicaciones y servicios mediante una red global de centros de datos. Azure ofrece soluciones escalables, seguras y flexibles para empresas, instituciones y desarrolladores, eliminando la necesidad de invertir en infraestructura física. A través de esta plataforma, es posible utilizar recursos como máquinas virtuales, almacenamiento, bases de datos y redes bajo un modelo de pago por uso.

Introducción a Microsoft Azure

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube lanzado en el año 2010 por Microsoft. Actualmente, es uno de los principales proveedores de servicios en la nube a nivel mundial, compitiendo directamente con AWS y Google Cloud. Su objetivo es proporcionar infraestructura, plataformas y software accesibles a través de Internet.

Azure implementa los tres modelos principales de servicios en la nube. En el modelo IaaS, proporciona recursos como máquinas virtuales, almacenamiento y redes, donde el usuario tiene control sobre el sistema operativo. En el modelo PaaS, ofrece servicios como aplicaciones web y bases de datos administradas, reduciendo la carga de administración. En el modelo SaaS, permite utilizar aplicaciones completas como Microsoft 365 sin preocuparse por la infraestructura.

Los centros de datos de Azure están distribuidos globalmente en diferentes regiones. Una región es una ubicación geográfica que contiene múltiples centros de datos, mientras que una zona de disponibilidad es un conjunto de centros independientes dentro de una región que permite garantizar alta disponibilidad y tolerancia a fallos.



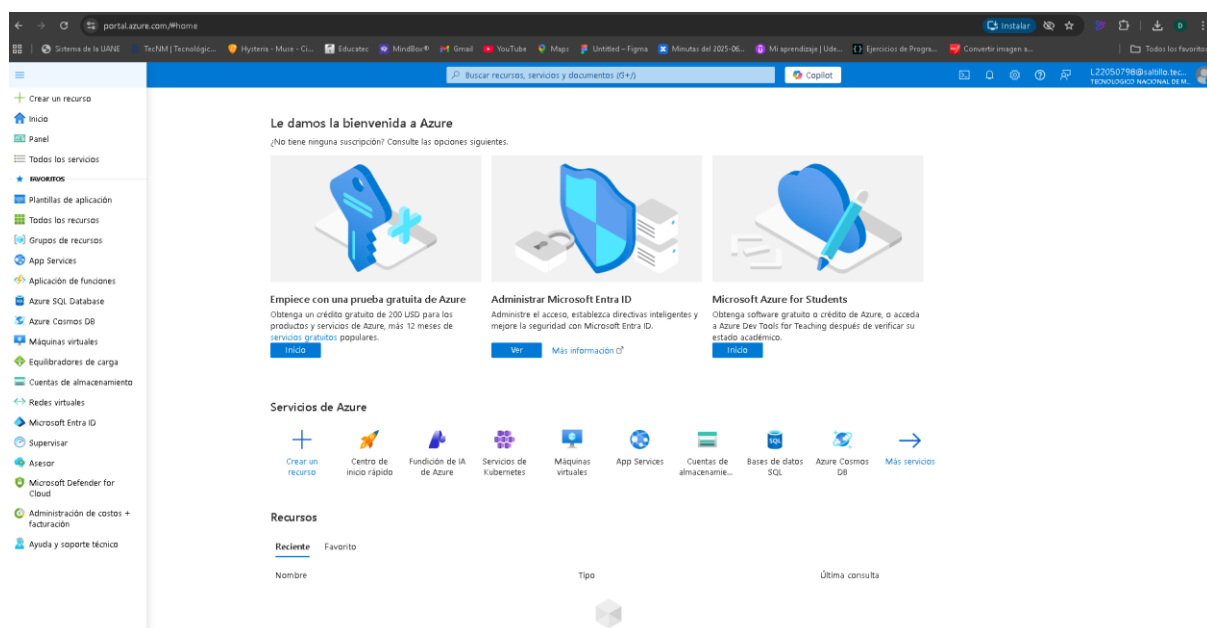
Creación de cuenta y acceso a Azure

Para utilizar Azure, es necesario crear una cuenta en el portal oficial. Existen diferentes tipos de cuentas, como Azure Free, Azure Student y Azure Enterprise. La cuenta Azure Free permite acceder a servicios gratuitos durante un periodo limitado, mientras que Azure Student está diseñada para estudiantes y ofrece beneficios sin necesidad de tarjeta bancaria.

La cuenta de estudiante proporciona créditos gratuitos, acceso a servicios seleccionados y una duración determinada. Entre sus beneficios destacan la posibilidad de experimentar con recursos reales sin costo inicial. Para registrarse, generalmente se requiere un correo institucional o verificación académica.

Exploración del Portal de Azure

El portal de Azure es una interfaz web desde la cual se gestionan todos los recursos. El Dashboard es la pantalla principal donde se visualizan accesos rápidos y servicios utilizados. Los Resource Groups permiten organizar recursos relacionados en un mismo contenedor. La sección Virtual Machines permite crear y administrar servidores virtuales. Storage Accounts se utiliza para almacenar datos en la nube. Networking permite configurar redes y direcciones IP. App Services facilita la creación de aplicaciones web. SQL Databases permite gestionar bases de datos relacionales, mientras que Security Center proporciona herramientas de protección y monitoreo.

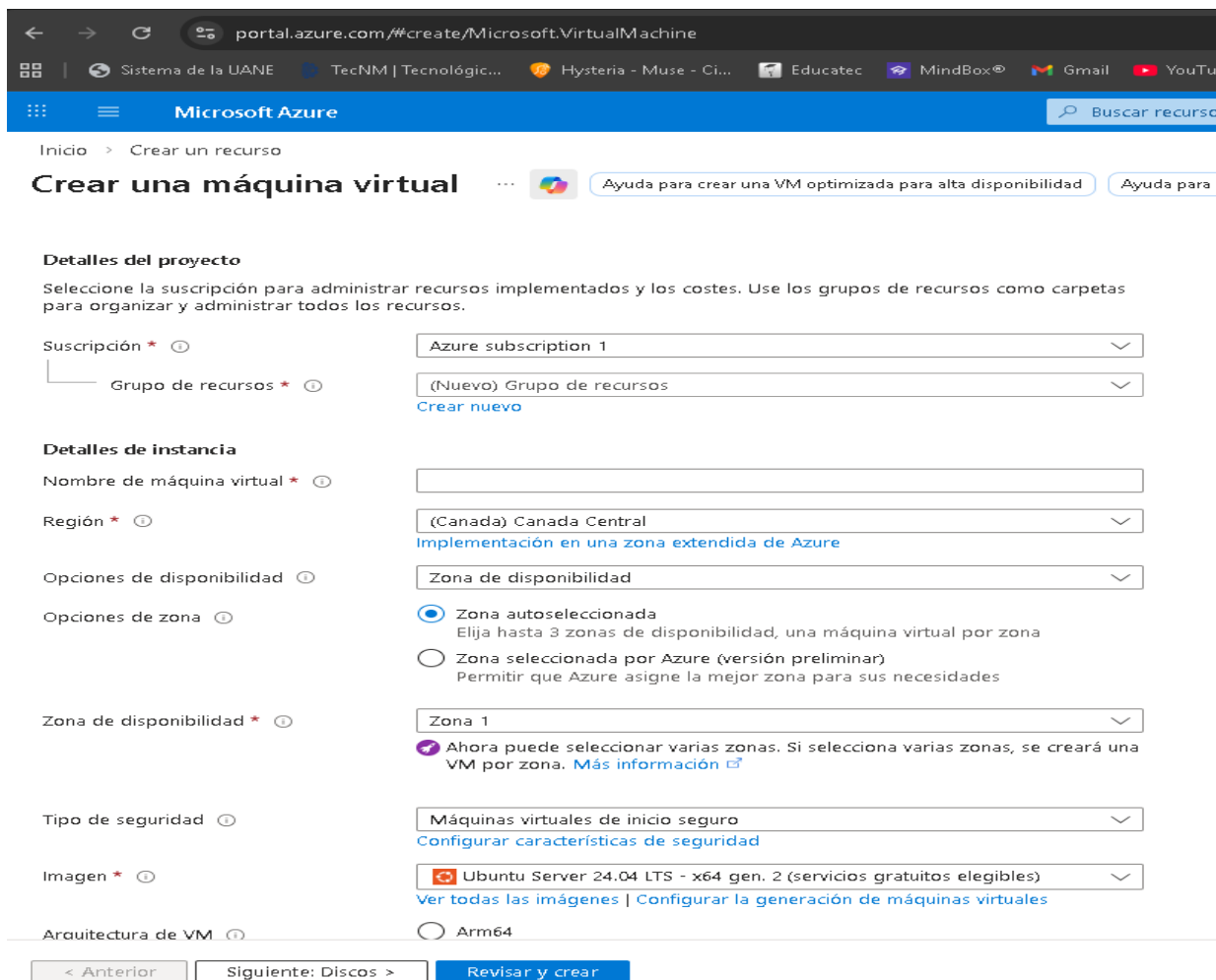


Creación de recursos en Azure

La creación de una máquina virtual en Azure se realiza desde la sección de Virtual Machines. Durante este proceso, se selecciona el sistema operativo, que puede ser Windows o Linux, así como el tamaño de la máquina dependiendo de la capacidad de procesamiento y memoria requerida. También se configuran parámetros como red, almacenamiento y seguridad.

Azure permite crear bases de datos SQL administradas que ofrecen alta disponibilidad, copias de seguridad automáticas y escalabilidad. En cuanto al almacenamiento, ofrece servicios como Blob Storage para archivos y File Storage para compartir archivos en red.

El servicio App Service permite desarrollar y desplegar aplicaciones web sin necesidad de administrar servidores, soportando lenguajes como Java, Python, .NET y Node.js.



The screenshot shows the 'Crear una máquina virtual' (Create a virtual machine) page in the Azure portal. The page is divided into sections for project details and instance details.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ: Azure subscription 1

Grupo de recursos * ⓘ: (Nuevo) Grupo de recursos

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * ⓘ: [Empty text box]

Región * ⓘ: (Canada) Canada Central

[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Opciones de disponibilidad ⓘ: Zona de disponibilidad

Opciones de zona ⓘ:

- ☒ Zona autoseleccionada
Elija hasta 3 zonas de disponibilidad, una máquina virtual por zona
- ☐ Zona seleccionada por Azure (versión preliminar)
Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades

Zona de disponibilidad * ⓘ: Zona 1

☒ Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Tipo de seguridad ⓘ: Máquinas virtuales de inicio seguro

[Configurar características de seguridad](#)

Imagen * ⓘ: Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2 (servicios gratuitos elegibles)

[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

Arquitectura de VM ⓘ: ☐ Arm64

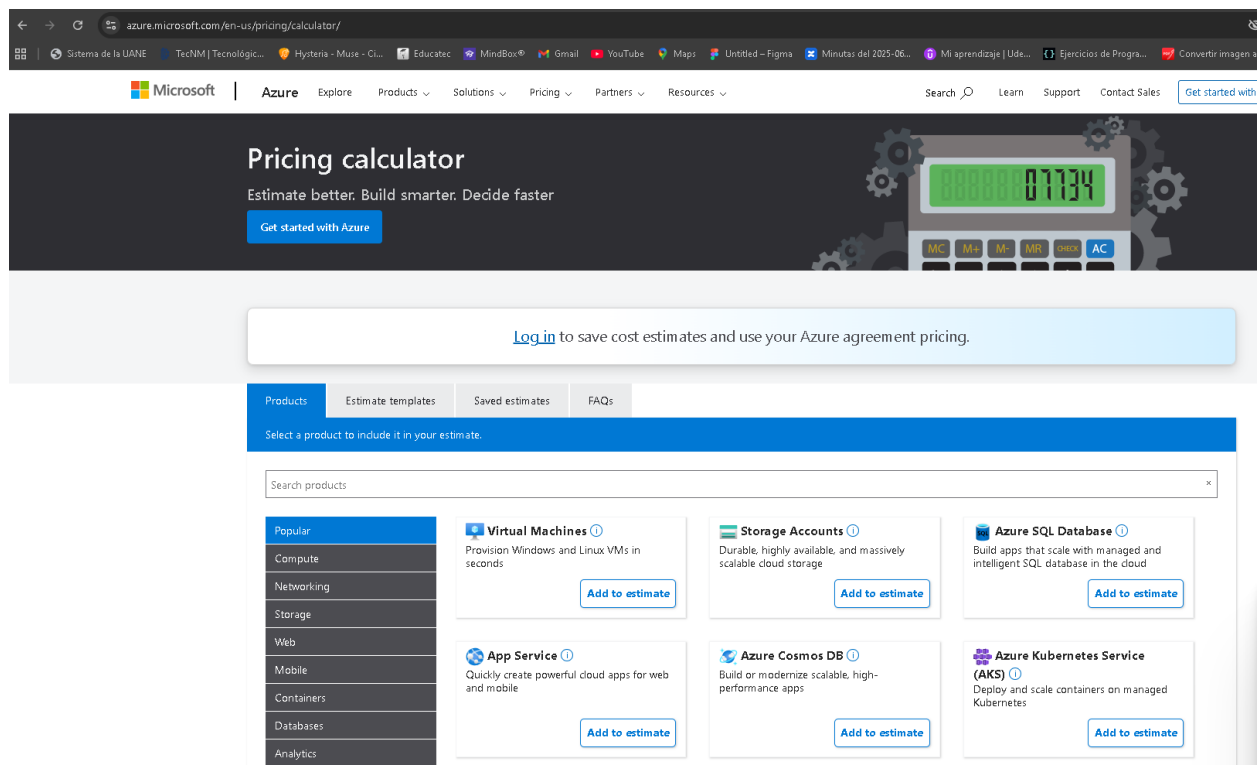
Navigation buttons at the bottom: < Anterior, Siguiente: Discos >, Revisar y crear

Costos del servicio

Azure utiliza un modelo de pago por consumo, conocido como “pay as you go”, donde los usuarios pagan únicamente por los recursos utilizados. También ofrece opciones de reservas, que permiten reducir costos al contratar servicios por periodos prolongados, y facturación por consumo, que registra el uso exacto de los recursos.

El costo de una máquina virtual básica puede variar dependiendo de la región y configuración, pero generalmente es accesible para pruebas y desarrollo. El almacenamiento en la nube se cobra según la cantidad de datos almacenados, y las bases de datos SQL tienen costos dependiendo de su capacidad y rendimiento.

Azure cuenta con una calculadora de precios que permite estimar costos antes de implementar los servicios.



The screenshot shows the Azure Pricing Calculator interface. At the top, there's a navigation bar with the Microsoft logo, 'Azure' branding, and links for Explore, Products, Solutions, Pricing, Partners, and Resources. A search bar and links for Learn, Support, and Contact Sales are also present. The main header features the title 'Pricing calculator' with the tagline 'Estimate better. Build smarter. Decide faster' and a 'Get started with Azure' button. Below this, a light blue banner encourages users to 'Log in to save cost estimates and use your Azure agreement pricing.' The main content area has tabs for 'Products', 'Estimate templates', 'Saved estimates', and 'FAQs'. Under the 'Products' tab, a search bar is followed by a grid of product categories: Popular, Compute, Networking, Storage, Web, Mobile, Containers, Databases, and Analytics. To the right, six product cards are displayed, each with an icon, title, brief description, and an 'Add to estimate' button. The products shown are: Virtual Machines (Provision Windows and Linux VMs in seconds), Storage Accounts (Durable, highly available, and massively scalable cloud storage), Azure SQL Database (Build apps that scale with managed and intelligent SQL database in the cloud), App Service (Quickly create powerful cloud apps for web and mobile), Azure Cosmos DB (Build or modernize scalable, high-performance apps), and Azure Kubernetes Service (AKS) (Deploy and scale containers on managed Kubernetes).

Seguridad en Azure

Azure ofrece múltiples mecanismos de seguridad para proteger los recursos. Microsoft Defender for Cloud proporciona monitoreo continuo y recomendaciones de seguridad. Azure Active Directory permite gestionar identidades y controlar el acceso a los recursos.

Las máquinas virtuales pueden protegerse mediante firewalls, redes privadas virtuales, cifrado de datos y autenticación segura. Azure también ofrece monitoreo constante y cumplimiento de normativas internacionales.

Ventajas del uso de Azure

Azure ofrece diversas ventajas para las organizaciones. Una de ellas es la escalabilidad, que permite aumentar o disminuir recursos según la demanda. También cuenta con disponibilidad global gracias a su infraestructura distribuida en múltiples regiones. Otra ventaja es la reducción de costos al eliminar la necesidad de infraestructura física.

Además, Azure se integra fácilmente con otros productos de Microsoft, lo que facilita su adopción en empresas que ya utilizan este ecosistema. Finalmente, ofrece altos niveles de seguridad y respaldo de datos.

Desventajas o riesgos

A pesar de sus beneficios, Azure presenta algunos riesgos. Uno de ellos es la dependencia del proveedor, ya que migrar a otra plataforma puede resultar complejo. También existe el riesgo de costos elevados si los recursos no se gestionan adecuadamente. Además, el uso de servicios en la nube depende de una conexión a Internet estable y puede resultar complejo para usuarios sin experiencia.

Conclusiones

Microsoft Azure es una plataforma completa y poderosa que permite a organizaciones y desarrolladores implementar soluciones tecnológicas de manera flexible y escalable. Su soporte para modelos IaaS, PaaS y SaaS, junto con su infraestructura global y herramientas de seguridad, la convierten en una opción confiable en el mercado de la nube. Sin embargo, es importante gestionar adecuadamente los recursos y comprender su funcionamiento para aprovechar al máximo sus beneficios.

Fuentes

<https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/>

<https://azure.microsoft.com/es-es/services/>

<https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/training/azure/>

<https://azure.microsoft.com/es-es/global-infrastructure/>

<https://azure.microsoft.com/es-es/overview/security/>